

Pipeline Científico de Proyección de Supernovas

De Espectro a Curva de Luz Proyectada sobre ZTF

Sistema de Simulación de Supernovas

20 de noviembre de 2025

Resumen

Este documento describe el pipeline científico completo para proyectar supernovas sobre observaciones reales del survey ZTF (Zwicky Transient Facility). El proceso transforma espectros teóricos de supernovas en curvas de luz observadas, aplicando correcciones cosmológicas, extinción interestelar, fotometría sintética, y proyección temporal sobre datos reales de observación.

Índice

1. Introducción	2
1.1. Input del Sistema	2
1.2. Output del Sistema	2
2. Pipeline Científico Detallado	2
2.1. PASO 1: Lectura de Espectro	2
2.2. PASO 2: Correcciones Cosmológicas y Extinción	2
2.2.1. Extinción por Polvo	3
2.2.2. Redshift Cosmológico	3
2.2.3. Distancia de Luminosidad	3
2.3. PASO 3: Carga de Respuesta del Filtro	3
2.4. PASO 4: Fotometría Sintética	4
2.4.1. Cálculo del Flujo	4
2.4.2. Cálculo de Overlap	4
2.5. PASO 5: Suavizado LOESS	4
2.6. PASO 6: Conversión a Magnitudes	5
2.7. PASO 7: Aplicación de Ruido Fotométrico	5
2.8. PASO 7.5: Conversión Temporal Crítica	5
2.9. PASO 8: PROYECCIÓN TEMPORAL	6
2.9.1. Algoritmo de Proyección	6
2.9.2. Output de la Proyección	7
2.10. PASO 9: Cálculo de Estadísticas	7
2.11. PASO 10: Guardado de Resultados	7
2.12. PASO 11: Actualización de Índice Maestro	7
3. Resumen del Flujo	8
4. Definición de Proyección	8
5. Referencias	8

1. Introducción

El pipeline de proyección transforma espectros sintéticos de supernovas en observaciones realistas que podrían obtenerse con el survey ZTF. El proceso involucra 11 pasos principales que consideran efectos cosmológicos, extinción por polvo, características instrumentales del telescopio, y limitaciones observacionales.

1.1. Input del Sistema

El sistema toma como entrada archivos `.dat` que contienen espectros de supernovas en múltiples épocas (fases):

```
1 # time: -10.0          <- Fase relativa al maximo (dias)
2 # SPEC
3 # WAVE    FLUX
4 3000      1.234e-15     <- longitud de onda (Angstrom), flujo
5 3001      1.456e-15
6 ...
```

Listing 1: Formato de archivo de espectro

1.2. Output del Sistema

El resultado es un DataFrame con observaciones proyectadas:

- `mjd`: Tiempos de observaciones ZTF (Modified Julian Date)
- `magnitud_proyectada`: Magnitud de la SN en esos tiempos
- `maglimit`: Límite de detección del survey
- `detected`: Booleano indicando detección
- `upperlimit`: Indicador de upper limit ('T'/'F')

2. Pipeline Científico Detallado

2.1. PASO 1: Lectura de Espectro

Función: `leer_spec(path_spec)`

Lee el archivo `.dat` y extrae espectros para cada fase temporal.

```
1 ESPECTRO, fases = leer_spec(path_spec)
2 # Output: Lista de DataFrames con [wave, flux] por cada fase
```

Listing 2: Lectura de espectro

Resultado:

- `ESPECTRO`: Lista de DataFrames con columnas $[\lambda, F_\lambda]$
- `fases`: Array de tiempos relativos al máximo (días)

2.2. PASO 2: Correcciones Cosmológicas y Extinción

Función: `correct_redeening()`

Aplica el orden físico correcto de efectos observacionales:

$$F_{\text{obs}}(\lambda) = F_{\text{int}}(\lambda) \times A_{\text{host}} \times (1 + z) \times A_{\text{MW}} \times D_L^{-2} \quad (1)$$

donde:

- F_{int} : Flujo intrínseco de la SN
- A_{host} : Extinción en galaxia anfitriona
- $(1+z)$: Factor de redshift cosmológico
- A_{MW} : Extinción en Vía Láctea
- D_L : Distancia de luminosidad

```

1 ESPECTRO_corr, fases = correct_redeening(
2     ESPECTRO, fases,
3     z=z_proy,                # Redshift proyectado
4     ebmv_host=ebmv_host,     # E(B-V) del host
5     ebmv_mw=ebmv_mw,         # E(B-V) de Via Lactea
6     reverse=True,            # Aplicar efectos (no corregir)
7     use_DL=True              # Usar distancia luminosidad
8 )

```

Listing 3: Correcciones cosmológicas

2.2.1. Extinción por Polvo

La extinción se calcula usando la ley de Cardelli, Clayton & Mathis (1989):

$$A_\lambda = E(B-V) \times [a(x) \times R_V + b(x)] \quad (2)$$

donde $x = 1/\lambda$ (en μm^{-1}) y $R_V = 3,1$ es el valor estándar.

2.2.2. Redshift Cosmológico

El espectro se desplaza al rojo:

$$\lambda_{\text{obs}} = \lambda_{\text{emit}} \times (1+z) \quad (3)$$

$$F_{\lambda, \text{obs}} = \frac{F_{\lambda, \text{emit}}}{1+z} \quad (4)$$

2.2.3. Distancia de Luminosidad

Se calcula numéricamente integrando:

$$D_L(z) = \frac{c(1+z)}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{\sqrt{\Omega_M(1+z')^3 + \Omega_\Lambda}} \quad (5)$$

con parámetros cosmológicos estándar: $H_0 = 70 \text{ km/s/Mpc}$, $\Omega_M = 0,3$, $\Omega_\Lambda = 0,7$.

2.3. PASO 3: Carga de Respuesta del Filtro

Función: `pd.read_csv(path_response)`

Carga la curva de respuesta del filtro fotométrico (ej: filtro r de ZTF).

$$R(\lambda) : \text{función de transmisión del filtro} \quad (6)$$

La respuesta define cómo el sistema (filtro + detector + atmósfera) transmite luz en función de la longitud de onda.

2.4. PASO 4: Fotometría Sintética

Función: `Syntetic_photometry_v2()`

Este es el paso clave que convierte espectros en curvas de luz.

```
1 flux, overlap = Syntetic_photometry_v2(  
2     spec['wave'], spec['flux'],  
3     response['wave'], response['response']  
4 )
```

Listing 4: Fotometría sintética

2.4.1. Cálculo del Flujo

El flujo en el filtro se calcula mediante:

$$F_{\text{filtro}} = \frac{\int F_{\lambda} \times R(\lambda) \times \lambda d\lambda}{\int R(\lambda) \times \lambda d\lambda} \quad (7)$$

donde:

- F_{λ} : Densidad espectral de flujo
- $R(\lambda)$: Respuesta del filtro
- La integral se calcula numéricamente usando AUC (Area Under Curve)

2.4.2. Cálculo de Overlap

El overlap mide la cobertura espectral:

$$\text{overlap} = \frac{\int_{\text{intersección}} R(\lambda) d\lambda}{\int_{\text{total}} R(\lambda) d\lambda} \quad (8)$$

Se requiere $\text{overlap} > 0,95$ (95 %) para fotometría confiable.

Resultado: Un valor de flujo por cada fase temporal → **Curva de luz sintética**

2.5. PASO 5: Suavizado LOESS

Función: `Loess_fit()`

Aplica regresión local ponderada (LOcally WEighted Scatterplot Smoothing) para:

- Eliminar ruido en la curva de luz
- Interpolar gaps temporales
- Generar curva continua y suavizada

```
1 df_loess = Loess_fit(  
2     LC_df,  
3     selected_filter,  
4     alpha=alpha_usado,      # Parametro de suavizado  
5     corte=30                # Punto de corte para cambio de alpha  
6 )
```

Listing 5: Suavizado LOESS

El parámetro α controla el grado de suavizado:

- $\alpha = [0,5, 0,5]$ para $N > 40$ puntos
- $\alpha = [0,5]$ para $N \leq 40$ puntos

2.6. PASO 6: Conversión a Magnitudes

La curva de luz en flujo se convierte al sistema de magnitudes:

$$m = -2,5 \log_{10} \left(\frac{F}{F_0} \right) \quad (9)$$

donde F_0 es el flujo de referencia del filtro (constantes fotométricas: `cteB`, `cteV`, `cteR`, etc.).

```
1 flux_calibrado = flux / constante_filtro
2 mag = -2.5 * np.log10(flux_calibrado)
```

Listing 6: Calibración fotométrica

2.7. PASO 7: Aplicación de Ruido Fotométrico

Simula incertezas observacionales realistas:

$$F_{\text{noisy}} = \mathcal{N} \left(F, \sigma = 0,15\sqrt{F} \right) \quad (10)$$

donde:

- $\mathcal{N}$: Distribución normal
- $\sigma \propto \sqrt{F}$: Ruido poissoniano (estadística de fotones)
- Factor 0.15: Ruido instrumental adicional (15 %)

```
1 flux_noisy = np.random.normal(
2     loc=flux,
3     scale=np.sqrt(np.abs(flux)) * 0.15
4 )
5 mag_noisy = -2.5 * np.log10(flux_noisy)
```

Listing 7: Aplicación de ruido

Resultado: Curva de luz realista con incertezas fotométricas

2.8. PASO 7.5: Conversión Temporal Crítica

Bug resuelto: Para SNe core-collapse (Ibc, Ib, Ic), los templates están en fases relativas al máximo, pero la proyección requiere MJD absolutos.

```
1 if tipo in ['Ibc', 'Ib', 'Ic']:
2     maximum = maximo_lc(tipo, sn_name) # MJD del maximo
3     mjd_absolute = maximum + lc_df['fase']
4     lc_df['fase'] = mjd_absolute
```

Listing 8: Conversión temporal

Ejemplo del problema resuelto:

- Fases relativas: $[-10, 0, +20]$ días
- Máximo: MJD = 53671
- MJD pivote ZTF: 59000
- Sin corrección: desplazamiento ≈ 5329 días $\rightarrow$ fechas del año 1846!
- Con corrección: MJD absolutos = [53661, 53671, 53691] $\rightarrow$ fechas correctas

2.9. PASO 8: PROYECCIÓN TEMPORAL

Función: `field_projection()`

Este es el corazón de la proyección: coloca la curva de luz sintética sobre observaciones reales de ZTF.

```
1 df_projected = field_projection(  
2     fases=lc_df['fase'],           # Tiempos de la SN (MJD)  
3     flux_y=mag_noisy,             # Magnitudes con ruido  
4     df_obslog=df_ztf,             # Obs. reales ZTF  
5     tipo=tipo,                   # Tipo de SN  
6     selected_filter='r',          # Filtro de proyeccion  
7     offset=np.arange(-30, 30, 1), # Offsets temporales  
8     sn=sn_name                   # Nombre de la SN  
9 )
```

Listing 9: Proyección temporal

2.9.1. Algoritmo de Proyección

1. Selección de campo/OID

Selecciona aleatoriamente un objeto (OID) del catálogo ZTF con observaciones en el filtro deseado.

2. Cálculo del máximo

Obtiene el MJD del máximo de la SN usando la función `maximo_lc()`.

3. Búsqueda de offset temporal óptimo

Para alinear la curva de luz de la SN con las observaciones ZTF:

$$\text{MJD}_{\text{pivote}} = \text{primera observación ZTF} \quad (11)$$

$$\text{desplazamiento} = \text{MJD}_{\text{pivote}} - \text{máximo} + \text{offset} \quad (12)$$

$$\text{fases}_{\text{ajustadas}} = \text{fases}_{\text{SN}} + \text{desplazamiento} \quad (13)$$

Se prueban offsets en el rango $[-30, +30]$ días para maximizar el overlap temporal.

4. Filtrado de observaciones

Selecciona observaciones ZTF que caen dentro del rango temporal de la SN:

$$\text{obs}_{\text{válidas}} = \{\text{obs} \mid \text{MJD}_{\text{min}}^{\text{SN}} \leq \text{MJD}_{\text{obs}} \leq \text{MJD}_{\text{max}}^{\text{SN}}\} \quad (14)$$

5. Interpolación de magnitudes

Interpola linealmente la curva de luz de la SN en los tiempos exactos de las observaciones ZTF:

```
1 interpolation_function = interp1d(  
2     fases_ajustadas, mag_noisy,  
3     kind='linear',  
4     fill_value='extrapolate'  
5 )  
6 mag_proyectada = interpolation_function(ztf_obs['mjd'])
```

Listing 10: Interpolación

6. Aplicación de magnitud limits

Compara la magnitud proyectada con el límite de detección del survey:

$$m_{\text{final}} = \min(m_{\text{proyectada}}, m_{\text{limit,ZTF}}) \quad (15)$$

$$\text{detected} = \begin{cases} \text{True} & \text{si } m_{\text{proyectada}} < m_{\text{limit}} \\ \text{False} & \text{si } m_{\text{proyectada}} \geq m_{\text{limit}} \end{cases} \quad (16)$$

2.9.2. Output de la Proyección

DataFrame con las siguientes columnas:

- `mjd`: Tiempos de observaciones ZTF
- `magnitud_proyectada`: Magnitud de la SN en esos tiempos
- `maglimit`: Límite de detección del survey en cada observación
- `detected`: `True` si $m < m_{\text{limit}}$, `False` si no
- `upperlimit`: 'F' para detecciones, 'T' para upper limits

2.10. PASO 9: Cálculo de Estadísticas

Se calculan métricas de detectabilidad:

$$N_{\text{detecciones}} = \sum \mathbb{K}_{\text{detected}} \quad (17)$$

$$N_{\text{upper limits}} = N_{\text{total}} - N_{\text{detecciones}} \quad (18)$$

$$\text{Tasa de detección} = \frac{N_{\text{detecciones}}}{N_{\text{total}}} \times 100 \% \quad (19)$$

2.11. PASO 10: Guardado de Resultados

Función: `save_projection_results()`

Guarda múltiples archivos:

- `synthetic_lc_*.csv`: Curva de luz sintética
- `projection_*.csv`: Observaciones proyectadas
- `summary_*.csv`: Estadísticas de detección
- `config_*.csv`: Parámetros de configuración
- `plots_*.png`: Visualizaciones científicas

2.12. PASO 11: Actualización de Índice Maestro

Función: `create_master_index()`

Mantiene un índice maestro (`MASTER_INDEX.csv`) de todas las simulaciones para:

- Búsqueda rápida de resultados
- Análisis estadístico cross-batch
- Reproducibilidad científica

3. Resumen del Flujo

Paso	Transformación
Input	Espectro template (.dat)
↓	Correcciones cosmológicas + extinción
	Espectro observado
↓	Fotometría sintética (convolución con filtro)
	Curva de luz sintética (flujo vs fase)
↓	LOESS smoothing
	Curva suavizada
↓	Conversión a magnitudes + ruido
	Curva de luz realista (mag vs MJD)
↓	PROYECCIÓN: Interpolar en tiempos ZTF
Output	Curva proyectada (detecciones + upper limits)

4. Definición de Proyección

La proyección es: Tomar la curva de luz sintética de una supernova y “colocarla” en las fechas de observaciones reales de ZTF, aplicando:

1. Alineación temporal mediante offsets
2. Interpolación en tiempos de observación exactos
3. Aplicación de límites de detección del survey
4. Clasificación en detecciones vs upper limits

Esto permite simular qué se habría observado si esa supernova hubiera ocurrido en el footprint y período de observación de ZTF.

5. Referencias

- Cardelli, Clayton & Mathis (1989): Ley de extinción interestelar
- Schlegel, Finkbeiner & Davis (1998): Mapas SFD98 de extinción galáctica
- Bellm et al. (2019): ZTF Survey Description
- Cleveland (1979): LOESS regression algorithm